

الاختبار الفصلي الثالث

الحل النموذجي المفصل — منصة الرياضيات

5 تمارين محلولة 📝 17 جوان 2027 📅 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

حل التمرين 1

(1) عند $\frac{3}{0}:-1-$ $\infty+$ عند $\frac{3}{0}:+1-$ $\infty-$

(2) عند $\frac{x}{x}:\infty\pm$ $1 =$

(3) (2) المستقيمات المقاربة: $1-x = x$ (عمودية) و $1=y$ (أفقية)

(4) (3) $0 < \frac{3}{x(x+1)} = \frac{1 \cdot (x-2) - (x+1) \cdot 1}{x(x+1)} = f'(x)$

(5) إذن f تزايد على $(1-, \infty-)$ و على $(\infty+, 1-)$

(6) (4) مع محور الفواصل: $0 = f(x) \Rightarrow x = 2$ ، نقطة $(2, 0)$

حل التمرين 2

$$1 = {}_3u, 1 = \frac{2}{2} = {}_2u, 1 = \frac{2}{2} = {}_1u \quad (1)$$

(2) ملاحظة: $({}_nu)$ ثابتة عند 1 (حل ثابت)

$$\frac{{}_nv}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{{}_n2u} + \frac{1}{2} = \frac{{}_u{n+1}}{{}_n2u} = \frac{1}{{}_{n+1}u} = {}_{n+1}v \quad (2)$$

(4) إذن $\frac{1}{2} = {}_nv - {}_{n+1}v$ (ثابت)، إذن $({}_nv)$ حسابية أساسها $\frac{1}{2}$

$$1 = \frac{1}{{}_0u} = {}_0v \quad (5)$$

$$\frac{{}_n+2}{2} = \frac{{}_n}{2} + 1 = \frac{1}{2} \cdot {}_n + {}_0v = {}_nv \quad (3) \quad (6)$$

$$\frac{2}{{}_n+2} = \frac{1}{{}_nv} = {}_nu \quad (7)$$

$$0 = {}_n\lim u \quad (8)$$

حل التمرين 3

$$2 = \sqrt{1+3} = |z| \quad (1)$$

$$\frac{\pi}{6} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \arctan = \arg(z) \quad (2)$$

$$e^{i\pi/6} \cdot 2 = z \quad (2) \quad (3)$$

$$64 = (1-i) \cdot 64 = e^{i\pi/4} \cdot 64 = {}_6z \quad (3) \quad (4)$$

حل التمرين 4

$$(1) \quad \text{نضع } u = x^3, du = 3x^2 dx$$

$$(2) \quad \int_0^1 \frac{1-e^{-x}}{3} dx = \frac{1}{3} \int_0^1 (1 - e^{-x}) dx = \frac{1}{3} [x + e^{-x}]_0^1 = \frac{1}{3} (1 + e^{-1} - 1) = \frac{1}{3} e^{-1}$$

$$(3) \quad \text{نضع } u = \cos x, du = -\sin x dx$$

$$(4) \quad \int_0^{\pi/2} \cos^3 x dx = \int_0^{\pi/2} \cos x (1 - \sin^2 x) dx = \int_0^{\pi/2} \cos x dx - \int_0^{\pi/2} \cos x \sin^2 x dx = \left[\sin x - \frac{\sin^3 x}{3} \right]_0^{\pi/2} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

حل التمرين 5

$$(1) \quad 6 \text{ نتائج ممكنة } (1,1,1), (2,2,2), \dots, (6,6,6)$$

$$(2) \quad \text{إجمالي النتائج: } 6^3 = 216$$

$$(3) \quad \text{الاحتمال: } \frac{6}{216} = \frac{1}{36}$$

$$(4) \quad \frac{5}{9} = \frac{120}{216} = \frac{6}{216} \cdot 20 = \frac{13}{216} \cdot \binom{6}{3} \quad (2)$$

$$(5) \quad \text{(ترتيب 3 أرقام مختلفة: } \binom{6}{3} \text{ اختيار } \times 3! \text{ ترتيب)}$$

منصة الرياضيات

الحل النموذجي — بإشراف الأستاذ عدلي أسعد

الجزائر | asaadali9393@gmail.com